



Art der Arbeit: Portfolio

Kursbezeichnung: DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

Portfolioteil: Portfolioteil 3 - SQL-Dokumentation und Installationsanleitung

Studiengang: Bachelor Informatik (B.Sc.)

Datum: 06.09.2026

Name Verfasser: Heiner Groenewold

Matrikelnummer: 92204285

Name Tutorin: Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

1. Dokumentation der SQL-Datei	1
2. Installationsanleitung	1
3. Ergebnisse dieser Phase	2

1. Dokumentation der SQL-Datei

Die finale Datenbank ist in der Datei Groenewold-Heiner_92204285_DLBDSPBDM01_D_Abschlussphase_SQL.sql vollständig als ausführbares SQL-Skript dokumentiert. Das Skript ist in vier Abschnitte gegliedert:

1. Die Erstellung aller 15 Tabellen inklusive Primär-, Fremdschlüssel- und CHECK-Constraints
2. Die Befüllung mit Stammdaten und Testdaten
3. Auskommentierte Negativtests zur Überprüfung der neuen Constraints
4. Testabfragen je Entität mit drei ergänzenden komplexeren Abfragen.

Eine ausführliche inhaltliche Beschreibung der Tabellenstruktur, der Beziehungen und der gegenüber der Erarbeitungsphase vorgenommenen Änderungen findet sich in der ebenfalls in dieser Phase eingereichten Zusammenfassung der Implementierung sowie im 3-seitigen PDF-Dokument. Die Dokumentation der einzelnen SQL-Statements mit Testfall und Screenshot je Entität ist in der überarbeiteten Präsentation enthalten.

2. Installationsanleitung

Die Datenbank wurde mit SQLite umgesetzt und lässt sich ohne separaten Serverbetrieb lokal einrichten. Zur Ausführung wird DBeaver empfohlen, das im Rahmen dieses Projekts auch für die Erstellung und Abfrage der Datenbank verwendet wurde.

1. DBeaver installieren.
2. In DBeaver eine neue Verbindung anlegen und als Datenbanktyp SQLite auswählen.
3. Bei der Verbindung eine neue, leere Datenbankdatei angeben (zum Beispiel buchtausch.sqlite).
4. Die Datei Groenewold-Heiner_92204285_DLBDSPBDM01_D_Abschlussphase_SQL.sql in DBeaver öffnen oder ihren Inhalt in einen neuen SQL-Editor der angelegten Verbindung einfügen.
5. Das gesamte Skript ausführen (in DBeaver über "SQL-Skript ausführen" beziehungsweise "Execute SQL Script"). Dabei werden nacheinander alle Tabellen angelegt, mit Daten befüllt und die Testabfragen ausgeführt.
6. Die neu angelegten Tabellen erscheinen anschließend im Datenbank-Navigator von DBeaver und können einzeln eingesehen werden. Die Ergebnisse der Testabfragen und der drei komplexeren Abfragen werden direkt im Ergebnisfenster angezeigt.

Die auskommentierten Negativtests am Ende des Skripts können bei Bedarf einzeln einkommentiert und ausgeführt werden, um die Wirksamkeit der CHECK-Constraints zu überprüfen. Da sie absichtlich gegen die Constraints verstoßen, wird ihre Ausführung von der Datenbank mit einer Fehlermeldung abgelehnt.

3. Ergebnisse dieser Phase

Nach der Ausführung des Skripts umfasst die Datenbank insgesamt 15 Tabellen mit 157 Datensätzen. Die für die einzelnen Entitäten erstellten Testabfragen liefern die erwarteten Daten und berücksichtigen dabei auch die jeweiligen Verknüpfungen zu den Stammdaten. Die drei komplexeren Abfragen zeigen zusätzlich die vollständige Ausleihhistorie mit den zugehörigen Bewertungen, überprüfen die Geschäftsregel zu mehrfach aktiv verliehenen Angeboten und ermöglichen die räumliche Suche anhand der in STANDORT gespeicherten Geokoordinaten.

Die Ergebnisse der Testabfragen wurden in DBeaver überprüft. Screenshots der einzelnen Entitäten sowie der Abfrage zur Ausleihhistorie sind in der überarbeiteten Präsentation dieser Abgabe enthalten. Eine Übersicht über die wichtigsten Datenbankmetadaten, darunter die Anzahl der Tabellen, die Anzahl der Datensätze und die Dateigröße, befindet sich im dreiseitigen PDF-Dokument dieser Phase.